

天線 Pattern 反向設計：R11–R14 研究成果報告（續 R1–R10）

鄒穎麒 | 2026-07-08 | 資料截止：R14 收檔（R1–R14 全數歸檔；本篇「分數先行」——先算法與數字，敘事在後）

0. Scope 與 Limitations

接續 `progress-r1-r10.md`。本篇涵蓋 R11–R14 四輪（2026-07-07 ~ 07-08，約 800 筆 HFSS）。邊界：模擬 ≠ 量測（x00 待實作）；單一 spec；w17 單族（但本篇證明其特殊性）；線上線 R5 已收束為快照。

一句話總結：兩天四輪把三件事釘死——**製造冠軍 x00**（缺陷存活 72%，公證✓）、**w17 家族特殊性**（全池唯一可製造達標區）、**組件參數化設計語言**（底座 + 翼 + 小塊；翼 = 三標張力的物理載體）。像素級操作正式退役。

1. 記分板與冠軍榜（分數總表）

格	R10 收檔	R14 收檔
產品：可製造紀錄	+0.20 (c21)	+0.22 (c25，公證✓)；製造首選 x00 (穩健 72%)
能力：SM	作戰區 0.36dB	+ 導引戰績 (冠軍 4 席 + c25 出自 SM 篩選池)；帶外排序 p+0.21 (弱，誠實邊界)
知識：規則	10 條	+ 張力機理 (翼) + 組件語言 + w17 特殊性 + 孤島反駁 (雙向因果)

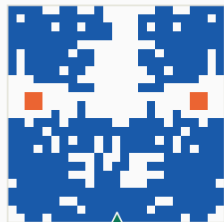
冠軍榜（全公證）：

頭銜	id	wm	rad	穩健 (缺陷 k1 存活)	說明
製造首選	x00	+0.19	+0.19	13/18 = 72%	c21 翻 2px 變體；缺陷後最壞僅 -0.44
margin/rad 王	c25	+0.22	+0.34	10/18 = 56%	5 塊翼對 (組數階梯出身)
前旗艦	c21	+0.20	+0.12	5/18 = 28%	高 margin 但踩脆弱邊緣
rad 保單	pc18_full	+0.09	+0.53	—	c18 全對稱版

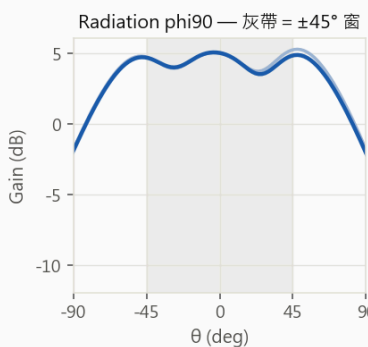
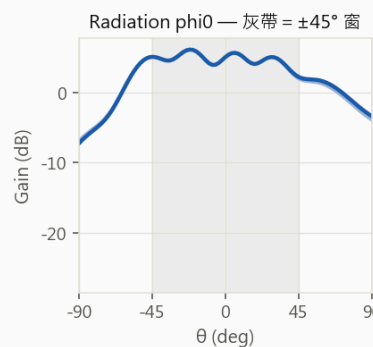
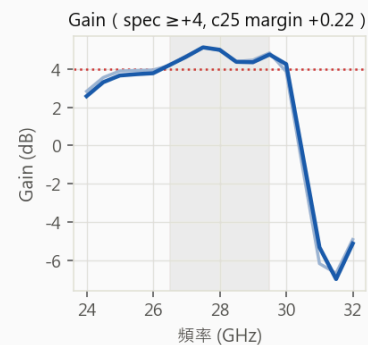
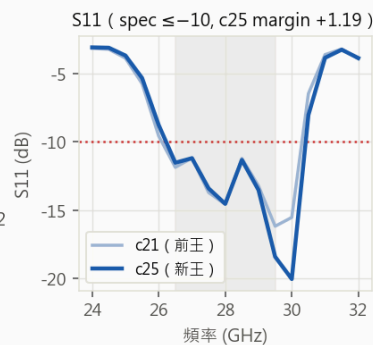
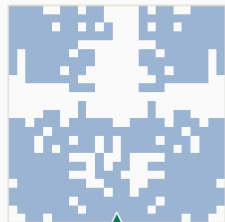
製造判準的教訓（分數會說話）：x00 與 c21 只差 2px、margin 只差 0.01——穩健性卻 72% vs 28%。margin 相近時，缺陷存活率才是製造判準；且穩健度量需要樣本數（早期 6 樣本高估 c21，18 樣本翻盤）。

目前最佳 pattern：新王 c25 (組數階梯 5 塊) vs 前王 c21 (SM 導引 3 塊) ——加一對翼把 rad +0.12→+0.34

新王 c25 (橋 = 相對母體 a15 加的翼對)
5 組件 · wm +0.22 · rad +0.34



前王 c21
3 組件 · wm +0.20 · rad +0.12



2. R11 公差穩健化 × 規則普適性 (五批 ~535 筆)

算法：tol (erode/dilate + 邊緣缺陷 $k \in \{1,2,4\} \times 6$ seeds) ； occl2 (5×5 遮蔽掃描 ×2 錨點) ； ref3 (承重圖知情盲掃 48 + SM 字典序導引 64 + add_block 組數 47) ； probes (全對稱 8 + 搭橋 6 + t07 構造化 4 + 底緣精修 32) ； wide (遠距 k48-128 ×64 + 破對稱 48 + SM 遠距 48) 。

分數：

實驗	關鍵數字	判決
tol 整面蝕刻	三員全滅 (-11.9 ~ -16.9)	極端應力無人生還 (參考格)
tol 局部缺陷	c21 10/18 ; a15 2/18 ; w17 1/18	存活率 = margin 函數
occl2 承重圖	c21/a15 vs s05 $\rho = +0.53/+0.57$; a15 vs g24 $\rho = +0.72$	規則跨家族成立
ref3	三標過 27 筆 ; c25 +0.22/+0.34 (5 塊)	組數階梯首勝 = 新王
probes 全對稱	rad 8/8 變好 (平均 +0.19) ; wm 7/8 變差	對稱度 = rad/帶外旋鈕 (因果)
probes 搭橋	c21/b11 串接懸浮翼 → wm 崩 -5.4 ~ -5.9	懸浮件 = 功能非缺陷 (孤島論點反駁)
wide 破對稱	11/44 仍三標過 (best x00 +0.19)	對稱是建構鷹架非成品必要
wide 遠距	k48-128 共 63 筆 0 過線	高原半徑 $\leq k32$
SM 帶外排序	Spearman $\rho = +0.21$ ($\rho = 0.10, n = 64$)	弱訊號 → 帶外不上 SM 預篩

孤島論點的完整反駁 (雙向因果 · 碩論級) ：R7 拔除粉塵 → 崩 (不能拿掉) + R11 搭橋串接 → 崩 -5.6dB (不能連起來) = 懸浮金屬是寄生元件。學長 SC Loss 把有功能的自由度當缺陷禁掉；正確約束 = 「 $\geq 4px$ 、零微塵、feed pad」 (敵人是細碎與公差，不是不連通)。冠軍本身 (主件 + 雙懸浮翼) 就是活證。

3. R12 收斂 × 破單一化 (crown 48 + family2 45 + bakeoff 57)

算法：crown (top 8 候選 × 公證×2 + 缺陷 k1×4) ； family2 (非 w17 家族 F0/F1/F4/F6 × 除塵/對稱化/ 鄰域擾動 + SM 篩) ； bakeoff (top 3 × 缺陷 k1×18 統計級) 。

分數：

實驗	關鍵數字	判決
crown 公證	8/8 候選兩次一致 (零假象)	公證制度成熟 (對照 +0.48 時代)
bakeoff	x00 72% > c25 56% > c21 28%	製造冠軍 = x00
family2	F0 (池+0.38/34 員) /F1/F4/F6 全數 0 三標過 (最佳 F6 -1.45)	第二山頭不存在

w17 特殊性 = 「分布>>策略」的最強版本：R6 說站對分布比策略重要；R12 說整個 24k 池只有一個區域 住著可製造達標解。探索過的最大非 w17 家族 (池帳面 +0.38) 深掘後離 spec 仍 >1.4dB 。

4. R13 組數階梯 (63 新筆 + 併 ref3 組數數據)

算法：c21/a15 錨點 × 目標組數 {3,4,5,6} × add_block 全位置 × 多尺寸掃描 → SM 篩 top-K ； 歷史已跑自動排除 (check-dup 制度) 。

分數 (各組數 best)：

組數	n	best wm	best rad	best oob	判讀
3 塊	56	+0.20	+0.12	9.17	baseline (八冠軍構型)
4 塊	52	+0.22	-0.11*	6.52*	可買選擇性但該點犧牲 rad
5 塊	20	+0.22	+0.34	10.64	買 rad (c25) = 最乾淨增益
6 塊	30	+0.16 ↓	-0.09	9.98	邊際報酬遞減

判決：組數是真設計軸，但報酬帶取捨——甜蜜點 4-5 塊；margin 天花板不靠組數突破 (+0.20→+0.22 微幅) ； 組數的價值在 rad / 選擇性次目標 。

5. R14 組件級軸：消融 × 尺寸 (23 筆，機理定位輪)

算法：ablate (feed 主件保留，去翼全組合 + full 公證×2) ； resize_component (main/wings × ±1±2 圈形態學縮放) 。

分數 (消融，c21 ； a15 幾乎同值 = 家族共用機制)：

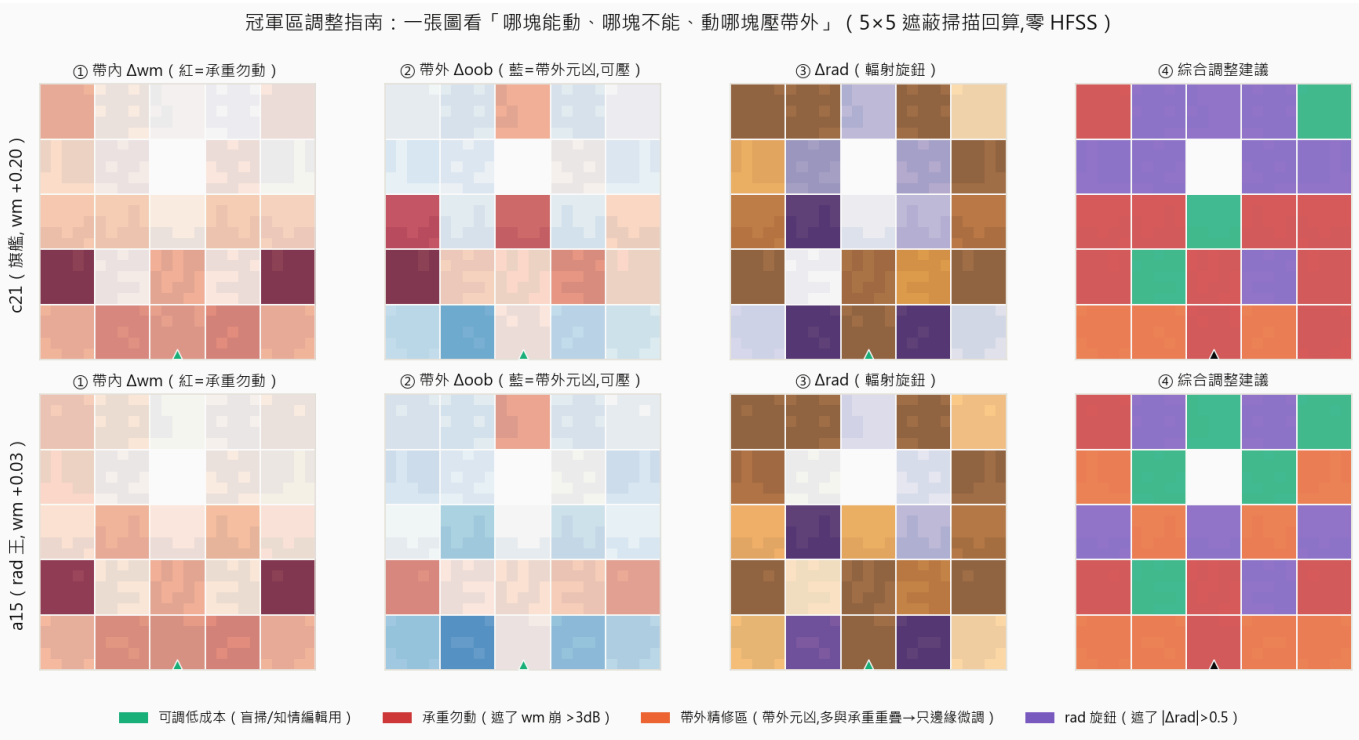
構型	wm	rad	帶外 oob
完整 (3 件)	+0.20	+0.12	10.4
只留下主件	-5.79	+1.41	7.6
+ 單翼	-1.3 ~ -1.7	+1.2	9.4

分數 (resize) : main +1 圈 -0.9~-1.1 、 +2 圈 -4.1~-4.8 (帶外爆炸 10→19-22) ; wings +1 圈 -19.8 (但 rad +3.0 、 oob 5.4 史上最淨) ; wings -2 圈 -5.5 。

三個判決： 1. 翼 = 帶內引擎：兩翼合值 ~6dB (首翼 +4.4 / 次翼 +1.5 遞減) ——判準 (0.1dB) 的 60 倍。
2. 三標張力的物理載體 = 翼：去翼後 rad 大漲、帶外大淨——翼買帶內、付 rad + 帶外。想壓帶外 / 抬 rad，本質上都是在動翼的代價曲線。冠軍 = 這組張力的平衡點。
3. 冠軍在尖銳最優 + 粒度教訓：±1 圈 (30-60px) 每個方向都掉 ≥1dB——「圈」是機理探針不是精修旋鈕，細旋鈕 = 小塊 add_block (c25 路線)。像素級正式退役 (隨機翻像素多在雜訊內)。

設計語言定案 (decisions 2026-07-08)：

pattern = 下主件 (匹配底座，尺寸鎖定) + 雙翼 (帶內引擎，刀鋒敏感，張力載體) + 小塊 (rad/選擇性旋鈕，4-5 塊甜蜜點)



6. 敘事定位 (供論文引用；文獻詳見 docs/reference/)

- 本專案位置：agent + human-in-the-loop 共同調度設計工具箱 (線上學習 = 局部開採工具之一)。
- 文獻座標 (Sengupta 組三篇)：2024 MWSCAS 全自動 push-button = 對照組；2026 SSC Magazine 「AI is a collaborator」+ Human-Inputs 終局圖 = 敘事背書；ISSCC 2026 13.2 「可控性是採用前提」

+ 風格軸 = 組件級定位的旁證（他們證風格等價，我們證少樣本 regime 下組件級更有效）。

- Novelty 邊界：文獻的人機協作 = 事前約束 + 事後挑選；「迭代迴圈內共同調度」無現成先例。

7. 下一步

1. 實作量測：x00 送製造（最大 limitation 的關閉鍵，實驗室排程）。
 2. 規則→generator：組件參數化先驗載入生成器（設計語言已就緒）——碩論 Ch.9 的知識回灌示範。
 3. 論文寫作衝刺：P0 = 方法論 + 定量結果兩章先行（`docs/thesis_outline.md` v2）。
 4. 選配：帶外攻堅（底緣精修線）、雙保真 warm-start（MWSCAS 配方 × dedust 細層）。
-

數字出處：`round-11~14` 檔 §4（append-only）；圖表腳本 `script/figs/report_*.py` 決定性可重跑；冠軍名鑑 `docs/champions.md`；規則目錄 `docs/design_priors.md`。